Relatório Experimental 3 - Prática de Física dos Dispositivos Eletrônicos

Felipe Rodrigues Sobrinho (17/0141764)

I. Introdução

A temperatura é um dos fatores relativos a inserção de incertezas nas medições dos circuitos, pois o próprio conceito de calor é considerado um problema para dispositivos eletrônicos. Entretanto, é possível utilizar a propriedade de alguns componentes de mudarem a resistividade do material para mensurar a temperatura ambiente.

Nesse itinerário, esse experimento tenta mostrar um conjunto de métricas obtidas em laboratório para validar um modelo teórico e observar o funcionamento prático de tais dispositivos sensíveis ao calor.

II. Resultados

Para determinação se o termistor é do tipo NTC ou PTC foi realizado um teste injetando uma tensão direta de 5V no componente em série com um resistor de 10Ω, e depois ir acompanhando o comportamento da corrente no circuito. Se a corrente diminuir, então o termistor é do tipo PTC. Se a corrente aumentar, então o termistor é do tipo NTC.

A. Dados do experimento

Os dados obtidos no experimento podem ser vistos na tabela I.

Tabela I: Dados experimentais obtidos na bancada experimental.

$\mathbf{V_{DC}}$[V]	**0,0**	**0,5**	**1,0**	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,0**	**3,5**	**4,0**
$\mathbf{V_A}$[V]	**0**	503m	987m	1,506	2,00	2,50	3,00	3,49	4,01
$\mathbf{V_B}$[V]	**0**	311m	614m	976m	1,374	1,807	2,26	2,77	3,29
$\mathbf{R_1}$[Ω]	**-**	5,25	5,83	5,21	4,37	3,68	3,14	2,49	2,10
T[°C]	**Ambiente**	21,54	23,16	25,89	29,14	32,85	36,83	39,88	43,43

Cada estado dos multímetros podem ser vistos pela figura 1.

A medição do resistor R_2 foi de $9,6\Omega$. Para tal medição, foi descontado antes o valor da resistência das pontas de prova.

O gráfico da resistência em função da temperatura pode ser vista na figura 2.

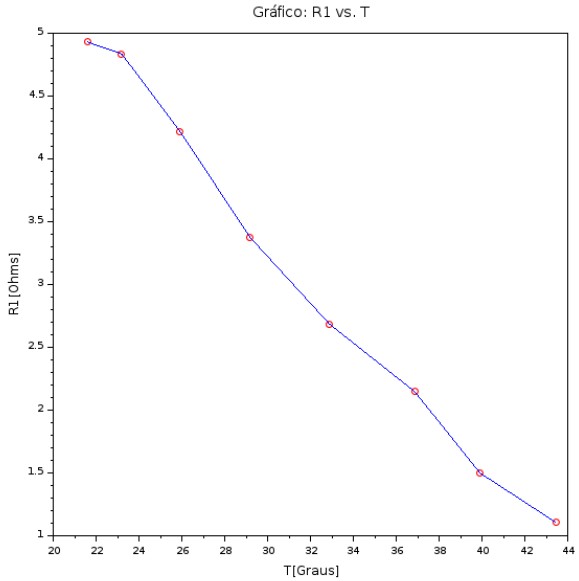


Figura 2: Gráfico da resistência em função da temperatura do componente.

B. Ajuste do modelo de Steinhart-Hart a partir do método dos mínimos quadrados

O ajuste do modelo de Steinhart-Hart pode ser ajustado pelo método dos mínimos quadrados. Tal ajuste pode ser visto pela figura 3. A análise da adequação do modelo pode ser visot pelo erro quadrático médio, que para esse caso foi de $0,24$ fazendo o modelo adequado o ajuste pelo método dos mínimos quadrados.

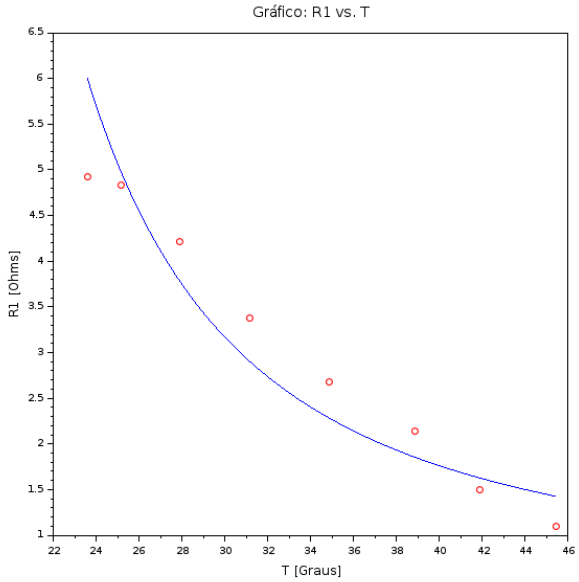


Figura 3: Gráfico da resistência R1 pela temperatura do modelo de Steinhart-Hart ajustado pelo método dos mínimos quadrados.

C. *Modelo de Steinhart-Hart a partir dos parâmetros fornecidos pelo fabricante.* (r_∞, R_0, B)

Foi calculado a curva de modelo utilizando os parâmetros fornecidos pelo datasheet, como visto na figura 4. Esse gráfico não apresentou acurácia tal qual o modelo ajustado pelo método dos mínimos quadrados por ser um valor de parâmetros geral, obtido sob condições controladas em meio a fábrica. Além disso, os dispositivos apresentam um desvio no processo de fabricação, fazendo que também haja interferência no resultado final.

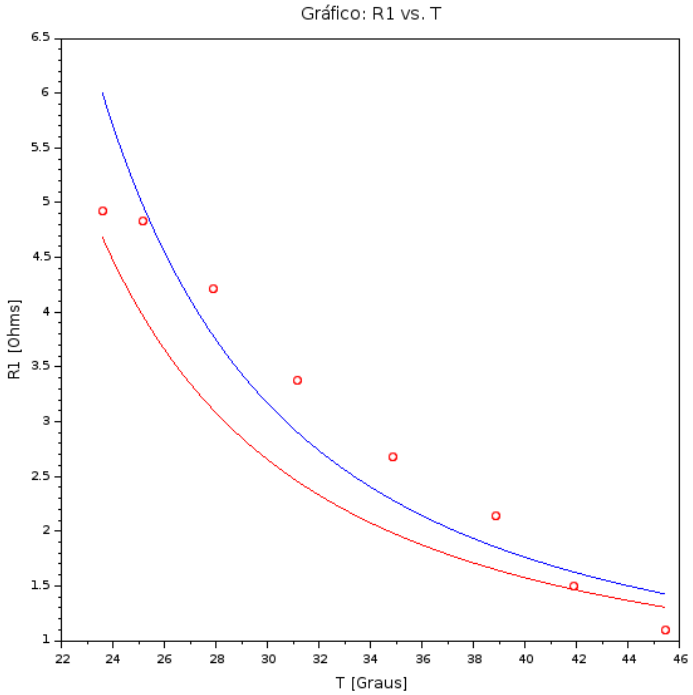


Figura 4: Modelo de Steinhart-Hart para obtenção da temperatura utilizando os parâmetros fornecidos pelo datasheet do componente.

III. Questionário

A. *Encontre 5 aplicações tecnológicas de termistores NTC e PTC. Cite as suas referências.*

- Como um limitador de corrente inrush em circuitos de fonte de alimentação. Eles apresentam uma alta resistencia inicialimente o que previne altas correntes fluindo para o circuito quando este liga. Então, quando o circuito aquece, o termístor fica com baixa resistência, permitindo a passagem de correntes mais altas em operação normal. Estes termístores são normalmente muito maiores que os termístores utilizados para medição, e são propositalmente projetados para essa aplicação. Fonte: ”http://www.ussensor.com/inrush-current-limiting-power-thermistors”
- Como sensores em aplicações automotivas para monitorar a temperatura de fluídos como a cabine de ar, ar externo, resfriamento do motor, temperatura do óleo do motor e alimentar o sistema de controle como a central de informação e o ECU.
- Para monitorar a temperatura de uma incubadora.
- Termístores são também comumente utilizados em termostátos digitais e para monitorar a temperatura de packs de baterias enquanto estão no processo de carregamento.
- Eles também são utilizados na mesa quente de impressoras 3D e também nos bicos de injeção, controlando o derretimento do filamento de plastico.

B. Liste os vários tipos de materiais que são usados na fabricação de termistores NTC e PTC comerciais, citando as suas fontes, e relatando: i) Composição do material usado; ii) Mecanismo físicico de sensibilidade à temperatura.

Termístores NTC são fabricados a partir de óxidos do grupo de metais ferro, tais como: Cromo (CrO), mangânes(MnO), cobalto (CoO), ferro (óxidos de ferro), e níquel (NiO).

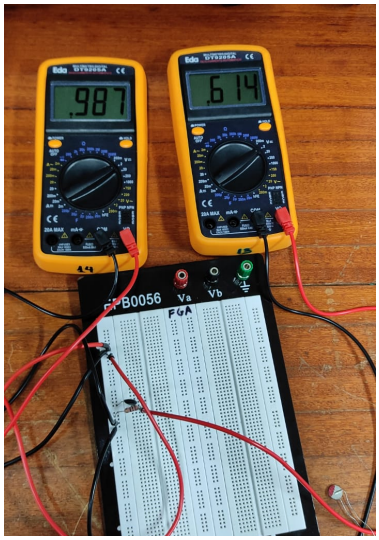
PTCs são normalmente feitos a partir de bário (Ba), estrôncio, ou titanetes de chumbo.

Os NTCs funcionam a partir de um princípio muito simples: com a subida de temperatura, o número de portadores de carga ativa são promovidos para a banda de produção. Quanto mais cargas estão disponíves, mais corrente o material pode conduzir.

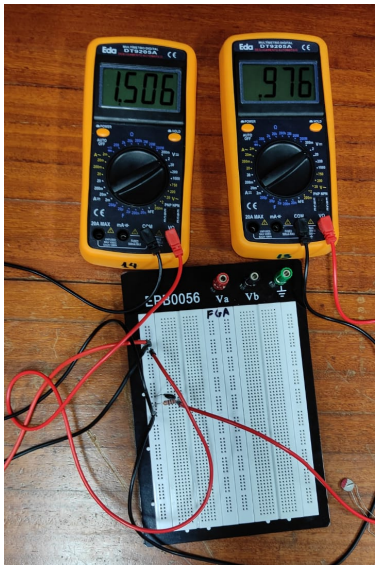
Os PTC são em maioria feitos a partir de cerâmica de porlicristalina dopada que tem uma propriedade que sua resistência cresce abruptamente em uma certa temperatura crítica. Já o barium titaneto é um material ferroelétrico e sua constante dielétrica varia com a temperatura. Abaixo do ponto de temperatura de Cure, a alta constante dielétrica privine a formação de uma barreira potência enetr os grãos de cirstal, conduzindo a uma baixa resistencia. Nessa região o dispositivo tem um coeficiente de temperatura negativo baixo. No ponto da temperatura de Courie, a constante dielétrica decaí suficientemente para permitir a formação de uma barreira potencial para os limites dos grãos, e a resistência aumenta fortemente com a temperatura. Para temperatura mais altas, o material se converte em um comportamento característico de um NTC.

Fonte: Morris, Alan S. (2020). ”Chapter 14 - Temperature measurement”. Measurement and instrumentation theory and application. Reza Langari (Third ed.). Amsterdam. ISBN 978-0-12-817142-4. OCLC 1196195913.

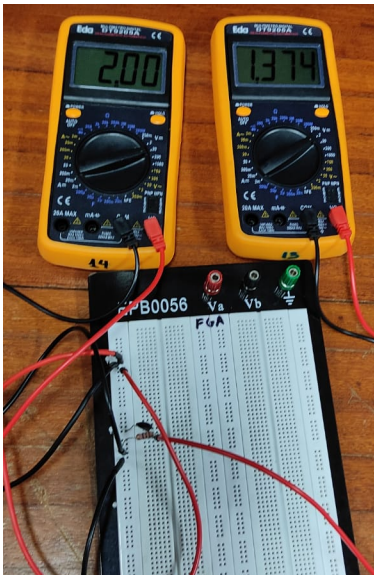
(a) Circuito com alimentação de 0,5V.



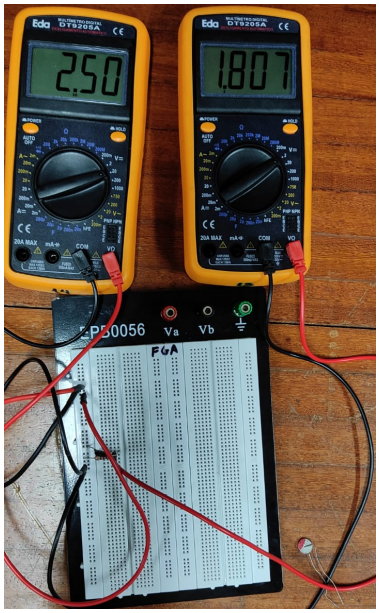
(b) Circuito com alimentação de 1,0V.



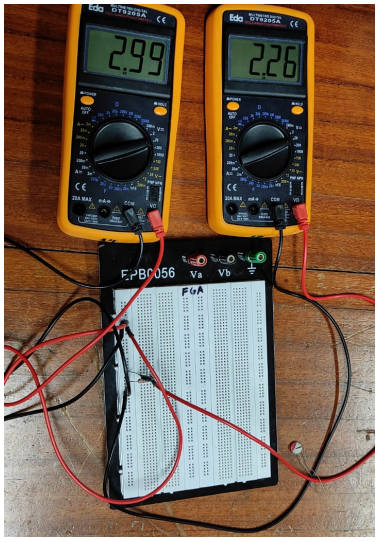
(c) Circuito com alimentação de 1,5V.



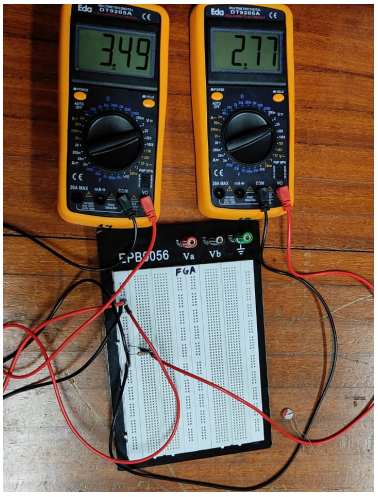
(d) Circuito com alimentação de 2,0V.



(e) Circuito com alimentação de 2,5V.



(f) Circuito com alimentação de 3,0V.



(g) Circuito com alimentação de 3,5V.

(h) Circuito com alimentação de 4,0V.

Figura 1: Medições realizadas com o circuito excitado.